

Лекция 9

Интервальные оценки неизвестных параметров нормального распределения

Пусть выборка $\{X_1, \dots, X_n\}$ порождена случайной величиной X , имеющей нормальное распределение с неизвестным математическим ожиданием θ и неизвестной дисперсией σ^2 . Получим интервальные оценки для θ и σ^2 .

Интервальная оценка для математического ожидания при неизвестной дисперсии

Рассмотрим статистику

$$T = \frac{\bar{X}_n - \theta}{\tilde{S}_n / \sqrt{n}},$$

где

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ — выборочное среднее,}$$

$$\tilde{S}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \text{ — исправленная выборочная дисперсия.}$$

Для случайной величины T выполнено условие б) (см. лекцию 8) и, как следует из теоремы лекции 8, выполнено условие а) (распределение T не зависит от θ). Поэтому для получения искомых интервальных оценок можно провести выкладки, аналогичные тем, что были сделаны в лекции 8 для случая известной дисперсии.

Пусть статистики $\underline{\theta}$ и $\bar{\theta}$ таковы, что

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} = \gamma,$$

где γ — заданная доверительная вероятность. Выберем числа α и $\beta > \alpha$ так, чтобы

$$P\left\{\alpha < \frac{\bar{X}_n - \theta}{\tilde{S}_n / \sqrt{n}} < \beta\right\} = \gamma, \quad (*)$$

или

$$P\left\{\bar{X}_n - \beta \frac{\tilde{S}_n}{\sqrt{n}} < \theta < \bar{X}_n - \alpha \frac{\tilde{S}_n}{\sqrt{n}}\right\} = \gamma.$$

Будем искать симметричные по вероятности доверительные оценки (см. лекцию 8). Тогда в (*) положим $\alpha = -\Delta$, $\beta = \Delta > 0$ и получим

$$P\left\{\bar{X}_n - \Delta \frac{\tilde{S}_n}{\sqrt{n}} < \theta < \bar{X}_n + \Delta \frac{\tilde{S}_n}{\sqrt{n}}\right\} = \gamma,$$

где в силу (*) и теоремы лекции 8 числа Δ и γ связаны равенством

$$\int_{-\Delta}^{\Delta} s_{n-1}(t) dt = \gamma \quad \text{или} \quad \int_0^{\Delta} s_{n-1}(t) dt = \frac{\gamma}{2},$$

а $s_{n-1}(t)$ — плотность распределения Стюдента с $n-1$ степенью свободы.

Пример (оценка математического ожидания)

Распределённая по нормальному закону случайная величина X в $n = 4$ независимых испытаниях приняла значения 3, 7, 9, 5. Для неизвестного математического ожидания $\theta = M\{X\}$ найдите интервальные оценки с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$ для следующих ситуаций:

- (а) дисперсия DX известна: $DX = 9$;
- (б) дисперсия DX неизвестна.

Решение.

Ситуация (а). Воспользуемся результатами из лекции 8:

$$P \left\{ \bar{X}_n - \Delta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \theta < \bar{X}_n + \Delta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\} = \gamma,$$

где

$$\gamma = 2\Phi_0(\Delta) = 2 \int_0^{\Delta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

В нашем случае $\sigma = \sqrt{DX} = 3$, а реализация $\bar{X}_n$ равна

$$\bar{x}_n = \frac{3 + 7 + 9 + 5}{4} = 6.$$

Число Δ находим из условия $0,9 = 2\Phi_0(\Delta)$; по таблицам функции Лапласа $\Phi_0(\Delta) = 0,45$, откуда $\Delta \approx 1,645$. Значит, искомые интервальные оценки:

$$P \left\{ 6 - 1,645 \cdot \frac{3}{\sqrt{4}} < \theta < 6 + 1,645 \cdot \frac{3}{\sqrt{4}} \right\} = 0,9,$$

или

$$P\{3,53 < \theta < 8,47\} = 0,9.$$

Ситуация (б). Воспользуемся результатами текущей лекции:

$$P \left\{ \bar{X}_n - \Delta \frac{\tilde{S}_n}{\sqrt{n}} < \theta < \bar{X}_n + \Delta \frac{\tilde{S}_n}{\sqrt{n}} \right\} = \gamma,$$

$$\gamma = 2 \int_0^{\Delta} s_{n-1}(t) dt,$$

где $s_{n-1}(t)$ — плотность распределения Стьюдента с $n - 1$ степенью свободы (см. лекцию 8).

В нашем случае реализация случайной величины $\bar{X}_n$ равна $\frac{3+7+9+5}{4}$, а реализация случайной величины $\tilde{S}_n$ равна

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{1}{4-1}((3-6)^2 + (7-6)^2 + (9-6)^2 + (5-6)^2)} = \\ = \sqrt{\frac{1}{3}(9+1+9+1)} = \sqrt{\frac{20}{3}} \approx 2,58. \end{aligned}$$

Из равенства $0,9 = 2 \int_0^{\Delta} s_{n-1}(t) dt$ по таблицам распределения Стьюдента при $n = 4$ находим $\Delta = 2,35$. Следовательно,

$$P \left\{ 6 - 2,35 \cdot \frac{2,58}{\sqrt{4}} < \theta < 6 + 2,35 \cdot \frac{2,58}{\sqrt{4}} \right\} = 0,9,$$

или

$$P\{2,97 < \theta < 9,03\} = 0,9.$$

Распределение χ^2

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — независимые случайные величины, каждая из которых имеет нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией: $X_i \sim N(0; 1)$. Введём случайную величину

$$\chi^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2.$$

Теорема. Случайная величина χ^2 имеет плотность распределения

$$f_{\chi^2}(x) = \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0,$$

где $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ — гамма-функция. При этом

$$M\{\chi^2\} = n, \quad D\{\chi^2\} = 2n.$$

Качественное поведение функции $f_{\chi^2}(x)$ изображено на рисунке

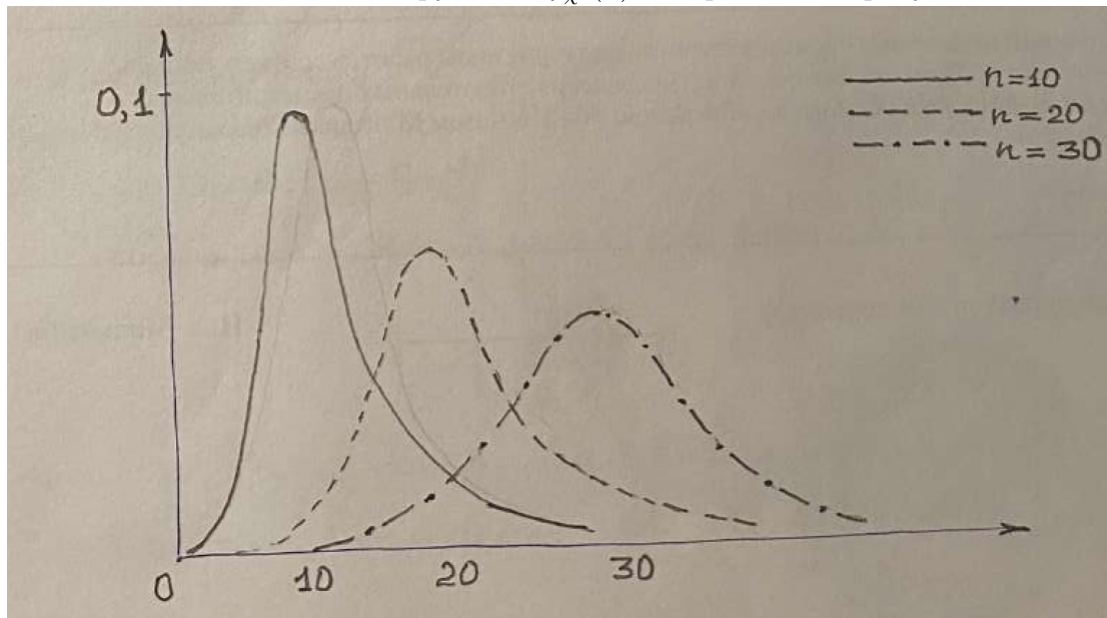


График функции не является симметричным относительно математического ожидания.

Интервальная оценка неизвестной дисперсии нормального распределения при известном математическом ожидании

Пусть выборка $\{X_1, \dots, X_n\}$ порождена случайной величиной X , имеющей нормальное распределение с известным математическим ожиданием a и неизвестной дисперсией σ^2 . Рассмотрим статистику

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - a)^2$$

и статистику

$$Z = \frac{nS_n^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - a)^2}{\sigma^2}.$$

По теореме о распределении χ^2 случайная величина Z имеет распределение χ^2 с n степенями свободы и удовлетворяет условиям, позволяющим строить интервальную оценку для неизвестного параметра $\theta = \sigma^2$.

Пусть статистики $\underline{\theta}$ и $\bar{\theta}$ таковы, что $P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} = \gamma$, где γ задано

(доверительная вероятность). Выберем числа α и $\beta > \alpha$ так, чтобы

$$P \left\{ \alpha < \frac{nS_n^2}{\theta} < \beta \right\} = \gamma,$$

или

$$P \left\{ \frac{nS_n^2}{\beta} < \theta < \frac{nS_n^2}{\alpha} \right\} = \gamma.$$

Потребуем, чтобы интервальные оценки были симметричными по вероятности:

$$P \left\{ \theta < \frac{nS_n^2}{\beta} \right\} = P \left\{ \theta > \frac{nS_n^2}{\alpha} \right\} = \frac{1-\gamma}{2}.$$

Эти условия позволяют однозначно определить α и β :

$$P \left\{ \theta < \frac{nS_n^2}{\beta} \right\} = \frac{1-\gamma}{2} \iff P \left\{ \frac{nS_n^2}{\theta} > \beta \right\} = \frac{1-\gamma}{2}$$

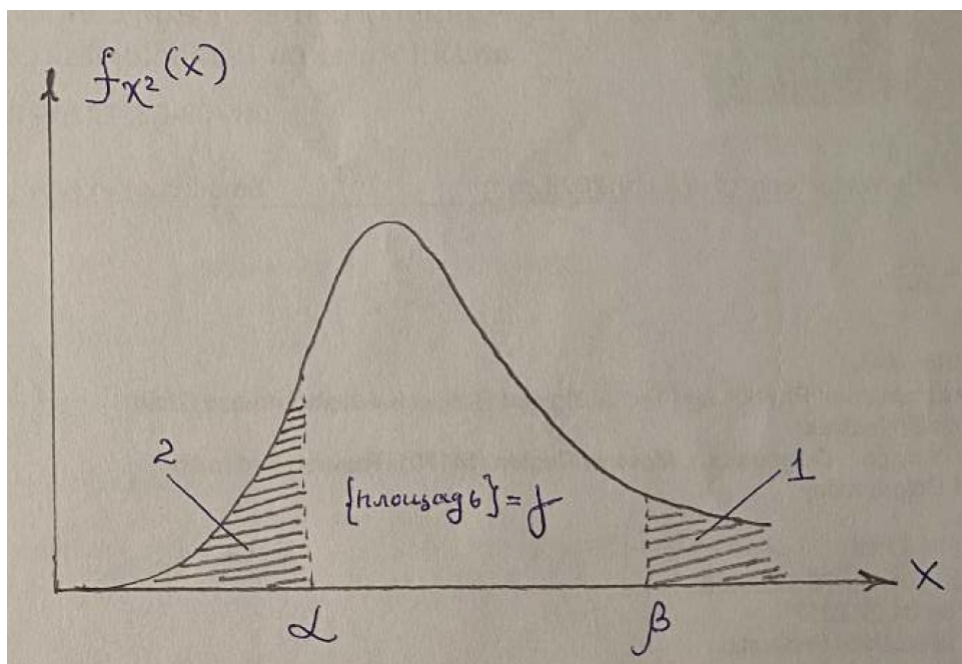
$$\iff \int_{\beta}^{+\infty} f_{\chi^2}(x) dx = \frac{1-\gamma}{2},$$

$$P \left\{ \theta > \frac{nS_n^2}{\alpha} \right\} = \frac{1-\gamma}{2} \iff P \left\{ \frac{nS_n^2}{\theta} < \alpha \right\} = \frac{1-\gamma}{2}$$

$$\iff \int_0^{\alpha} f_{\chi^2}(x) dx = \frac{1-\gamma}{2}.$$

По таблицам распределения χ^2 для заданного n и γ находят α и β .

Описанную схему определения α и β можно наглядно проиллюстрировать на картинке



1 и 2 — две заштрихованные площади, каждая из которых равна $(1 - \gamma)/2$.

Пример (оценка дисперсии)

Распределённая по нормальному закону случайная величина X в $n = 4$ независимых испытаниях приняла значения 3, 7, 9, 5. Известно, что $MX = 5,5$. Найти интервальную оценку для неизвестной дисперсии $DX = \theta$ с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Решение. Воспользуемся полученными результатами:

$$P \left\{ \frac{nS_n^2}{\beta} < \theta < \frac{nS_n^2}{\alpha} \right\} = \gamma, \quad S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - MX)^2,$$

где

$$\int_0^L f_{\chi^2;4}(x) dx = \frac{1-\gamma}{2}, \quad \int_{\beta}^{+\infty} f_{\chi^2;4}(x) dx = \frac{1-\gamma}{2}.$$

Вычислим S_n^2 :

$$\begin{aligned} S_n^2 &= \frac{1}{4} ((3 - 5,5)^2 + (7 - 5,5)^2 + (9 - 5,5)^2 + (5 - 5,5)^2) \\ &= \frac{1}{4} (6,25 + 2,25 + 12,25 + 0,25) = 5,25. \end{aligned}$$

По таблицам распределения χ^2 для $n = 4$:

$$\int_0^{\alpha} f_{\chi^2;4}(x) dx = \frac{1 - 0,9}{2} = 0,05 \Rightarrow \alpha \approx 0,711,$$

$$\int_{\beta}^{+\infty} f_{\chi^2;4}(x) dx = 0,05 \Rightarrow \beta \approx 9,5.$$

Искомые интервальные оценки:

$$P \left\{ \frac{4 \cdot 5,25}{9,5} < \theta < \frac{4 \cdot 5,25}{0,711} \right\} = 0,9,$$

или

$$P\{2,21 < \sigma^2 < 29,58\} = 0,9.$$